

1 Éléments propres

Niveau 1

Exercice 1:

Pour $P \in \mathbb{K}[X]$, on pose $\phi(P) = (2X + 1)P - (X^2 - 1)P'$.

1. Montrer que $\phi \in \mathcal{L}(\mathbb{K}[X])$.
2. Montrer que si P est un vecteur propre de ϕ , alors $P' \neq 0$. En déduire le degré de P .
3. Déterminer les éléments propres de ϕ .

Exercice 2: Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

$$M \mapsto M^T$$

1. Déterminer les valeurs propres de f .
2. f est-il diagonalisable ?

Niveau 2

Exercice 3:

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$.

Pour $f \in E$, on définit une application $T_f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ par $T_f(0) = f(0)$ et $\forall x > 0, T_f(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt$.

1. Montrer que, pour tout $f \in E, T_f \in E$.
2. Soit $T : E \rightarrow E$. Montrer que T est linéaire.

$$f \mapsto T_f$$
3. Déterminer les éléments propres de T .

2 Diagonalisation

Niveau 1

Exercice 4:

Diagonaliser si possible les matrices :

$$1. A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$2. B = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ -10 & -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$3. C = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$4. D = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5:

Soient a un réel et M la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 3 & a & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & 8 & -3 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que -1 est valeur propre de M .
2. Montrer qu'il existe une valeur de a pour laquelle $\dim E_{-1}(M) = 2$. Dans ce cas, M est-elle diagonalisable sur $\mathbb{R}$?

Exercice 6:

Soient $n \in \mathbb{N}, n \geq 2, a \in \mathbb{R}^*$ et $A = \begin{pmatrix} b & & a \\ & \ddots & \\ a & & b \end{pmatrix}$.

1. Déterminer un polynôme annulateur de A .
2. A est-elle diagonalisable ? Déterminer ses valeurs propres et la dimension de ses sous-espaces propres.
3. Calculer $\det A$ (ce ne sera qu'une confirmation, on l'a déjà calculé...je crois).

Exercice 7:

Soit u l'endomorphisme de $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par : $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), u(M) = \frac{1}{3}(2M - M^T)$.

1. Montrer que u est diagonalisable.
2. Calculer $\text{tr} u$ et $\det u$.

Niveau 2

Exercice 8:

Montrer que $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9:

Soient $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\text{rg}(A) = 1$.
Montrer que A diagonalisable $\Leftrightarrow \text{tr} A \neq 0$.

Exercice 10:

Pour quelles valeurs des scalaires a, b, c la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & a & b \\ 0 & 3 & c \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ?

Exercice 11:

Soient $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$.

1. Montrer que la matrice circulante à droite $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est diagonalisable.

2. Diagonaliser M .

Exercice 12:

Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ n & \ddots & 2 & \\ & n-1 & \ddots & \ddots \\ & & \ddots & \ddots & n \\ (0) & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$ est diagonalisable.

Indication : on pourra interpréter A comme endomorphisme de $\mathbb{C}_n[X]$.

Exercice 13:

Soit A une matrice donnée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et u l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ défini par :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), u(M) = \text{tr}(A)M - (\text{tr}M)A.$$

1. Déterminer ses éléments propres.
2. u est-il diagonalisable ?

Exercice 14:

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. A est-elle diagonalisable ? Quelles sont ses valeurs propres ?
2. Résoudre l'équation $M^2 = A$, d'inconnue $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

Exercice 15:

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Trigonaliser A .
2. Déterminer les suites $(u_n), (v_n), (w_n)$ vérifiant $(u_0, v_0, w_0) = (1, 0, 0)$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} &= u_n & - & v_n & - & 2w_n \\ v_{n+1} &= & & 2v_n & + & w_n \\ w_{n+1} &= u_n & + & v_n & + & 3w_n \end{cases}$$

Exercice 16:

Trouver toutes les matrices qui commutent avec $\begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ 14 & -13 & 10 \\ 7 & -6 & 4 \end{pmatrix}$.

Exercice 17:

Trouver toutes les matrices $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $M^3 = A$, avec $A = \begin{pmatrix} -4 & 4 & -4 \\ -4 & 4 & 4 \\ -8 & 8 & 0 \end{pmatrix}$.

Niveau 3

Exercice 18:

Soit $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -5 & 3 & 0 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les éléments propres de A . Déterminer une base (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$ formée de vecteurs propres de A .
2. Soit $X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $X^2 - 3X = A$.
 - (a) Introduire les endomorphismes f et g associées à A et X .
 - (b) Montrer que f et g commutent.
 - (c) En déduire que (e_1, e_2, e_3) est une base de $\mathbb{R}^3$ formée de vecteurs propres de g .
 - (d) Que peut-on dire de la matrice de g dans cette base ?
3. Déterminer toutes les matrices $X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $X^2 - 3X = A$.

Exercice 19:

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $AB = BA$. On suppose les valeurs propres de B distinctes.

1. Montrer que tout vecteur propre de B est vecteur propre de A .
2. Montrer qu'il existe $P \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ tel que $A = P(B)$.

Exercice 20: Bizarre!

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 - 3A + 4I_n = 0$. Déterminer le signe de $\det A$.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + A^2 + A = 0$. Montrer que le rang de A est pair.

Exercice 21: Réduction simultanée

Soient u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie n , tels que $u \circ v = v \circ u$.

1. Montrer que tout sous-espace propre de u (respectivement v) est stable par v (respectivement u).
En déduire que u et v admettent un vecteur propre commun.
2. On suppose ici que u admet n valeurs propres distinctes.
Montrer que u et v admettent une base de vecteurs propres communs, et qu'il existe $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $v = P(u)$.
3. On suppose u et v diagonalisables. Montrer qu'ils admettent une base de vecteurs propres communs (on dit que u et v sont co-diagonalisables).
4. Dans le cas général, montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle les matrices de u et v sont toutes deux triangulaires supérieures.

3 Blocs

Niveau 2

Exercice 22:

Soient $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ et $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

On suppose que A et B sont diagonalisables.

Montrer alors que $M = \begin{pmatrix} xA & yA \\ zA & tA \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$ est elle aussi diagonalisable.

Exercice 23:

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $M = \begin{pmatrix} A & A & A & A \\ A & 0 & 0 & A \\ A & 0 & 0 & A \\ A & A & A & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_8(\mathbb{R})$.

Montrer que M est diagonalisable. La diagonaliser.